

Mario esta en el ultimo castillo. El ahora necesita saltar sobre unas cuantas paredes y luego entrar a la Cámara de Koopa donde debe enfrentar al monstruo para salvar a la princesa. Para este problema, solo estamos interesados con la parte de “saltar sobre la pared”. Le serán dados las alturas de las N paredes de izquierda a derecha. Mario esta actualmente en la sobre la primera pared. El debe saltar a las paredes adyacentes una tras otra hasta que llegue a la ultima. Eso significa que el debe hacer $(N - 1)$ saltos. Un salto **alto** es uno en donde Mario debe saltar a una pared mas alta, y de manera similar, un salto **bajo** es uno en donde Mario debe saltar a una pared mas baja. ¿Puede encontrar el numero total de saltos altos y bajos que Mario debe de hacer?

Entrada

La primera linea de la entrada es un entero T ($T < 30$) que indica el numero de casos. Cada caso empieza por un entero N ($0 < N < 50$) que determina el numero de paredes. La siguiente linea da la altura de todas las N paredes de izquierda a derecha. Cada altura es un entero positivo que no excede 10.

Salida

Para cada caso, indique el numero del caso seguido de 2 enteros, el numero total de saltos altos, y el numero total de saltos bajos, respectivamente. Observe el caso de ejemplo para el formato exacto.

Entrada de prueba

1	3
2	8
3	1 4 2 2 3 5 3 4
4	1
5	9
6	5
7	1 2 3 4 5

Salida de prueba

1	Case 1: 4 2
2	Case 2: 0 0
3	Case 3: 4 0